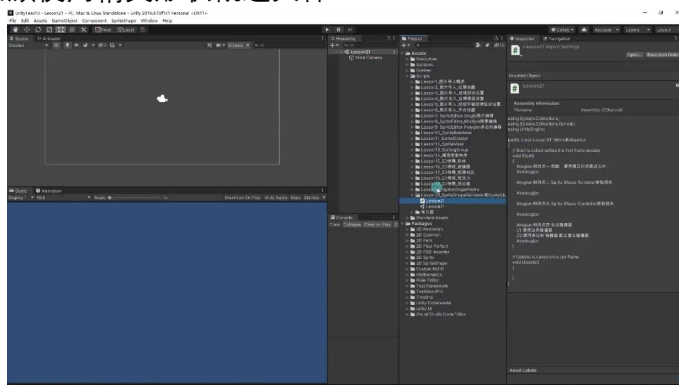


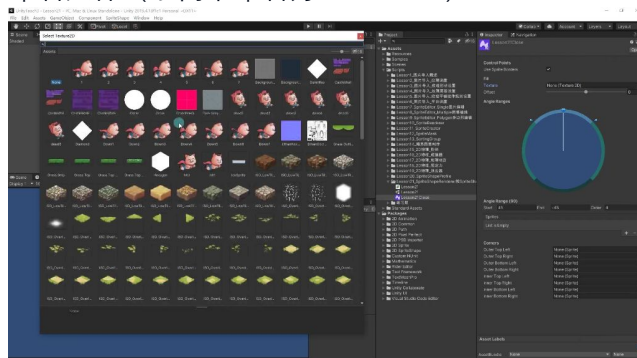
一、精灵形状渲染器和控制器 00:05

1. 回顾使用精灵形状概述文件 00:28



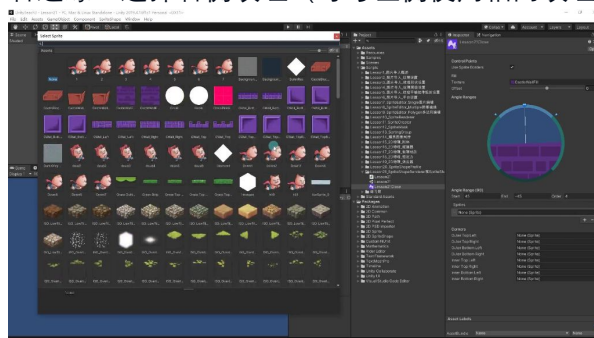
● 创建方法:

- 在Unity工程中创建Sprite Shape Profile文件
- 选择"Closed Shape"创建闭合形状
- 命名文件（示例中命名为"Lesson21"）



● 基础参数设置:

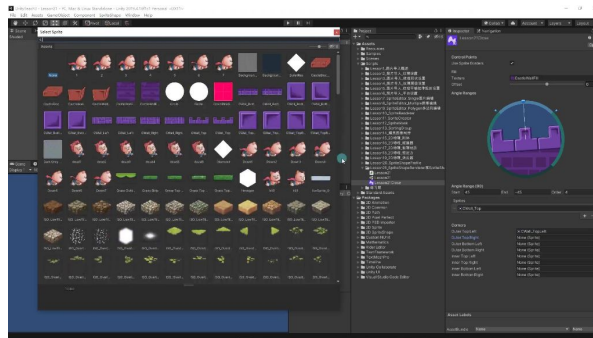
- 填充图片: 选择适合的纹理图片作为填充（示例中使用砖块纹理）
- 边缘设置: 需要为四个方向分别设置边缘图片
 - 上边缘: 选择顶部纹理
 - 下边缘: 选择底部纹理
 - 左边缘: 选择左侧纹理
 - 右边缘: 选择右侧纹理（可与左侧使用相同纹理）



● 角度设置:

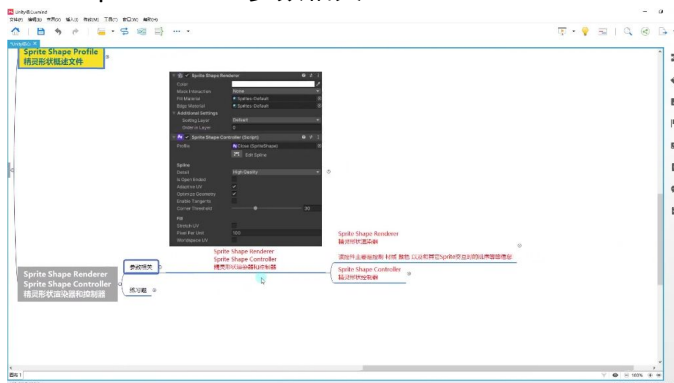
- 四个角点: 需要为每个角点设置特定纹理
 - 左上角: 选择对应角点纹理
 - 右上角: 选择对应角点纹理

- 左下角：选择对应角点纹理
- 右下角：选择对应角点纹理
- 内部角点：四个内部角点也需要分别设置纹理
 - 内部左上角
 - 内部右上角
 - 内部左下角
 - 内部右下角



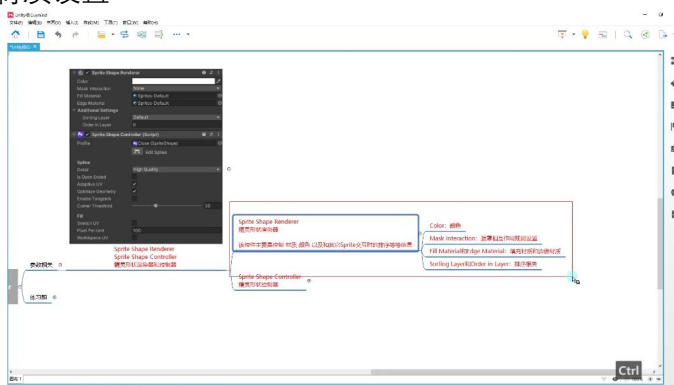
- 使用方法：
 - 将创建好的配置文件直接拖拽到场景中即可使用
 - 上节课重点学习配置文件设置方法
 - 本节课重点学习Sprite Shape Renderer和Controller组件参数

2. Sprite Shape Renderer参数相关 03:16



- 1) 基础参数
 - 颜色控制：通过Color参数改变精灵形状的颜色，会在原有图片颜色上进行叠加效果
 - 遮罩交互：Mask Interaction参数控制遮罩相互作用规则，与Sprite Renderer相同，可选：
 - 在遮罩内部显示
 - 在遮罩外部显示
 - 不开启遮罩影响

2) 材质设置



- 填充材质：Fill Material控制形状内部填充效果
- 边缘材质：Edge Material控制形状边缘效果
- 默认使用：2D游戏通常不需要特殊光照效果，建议保持默认的Sprites-Default材质

3) 高级设置

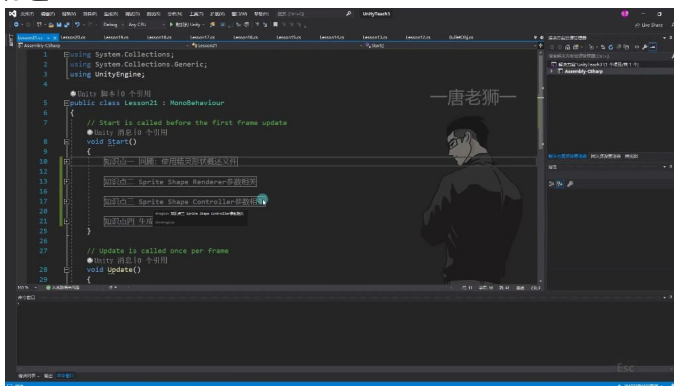
- 排序层级：
 - Sorting Layer：设置渲染层级（默认Default）
 - Order in Layer：设置同层级内的渲染顺序编号
- 特性说明：排序规则与普通Sprite完全一致，参数简单易用

4) 参数特点总结

- 相似性：大部分参数与Sprite Renderer高度相似
- 易用性：参数数量较少，配置简单快速
- 兼容性：遮罩和排序功能保持Unity 2D系统一致性

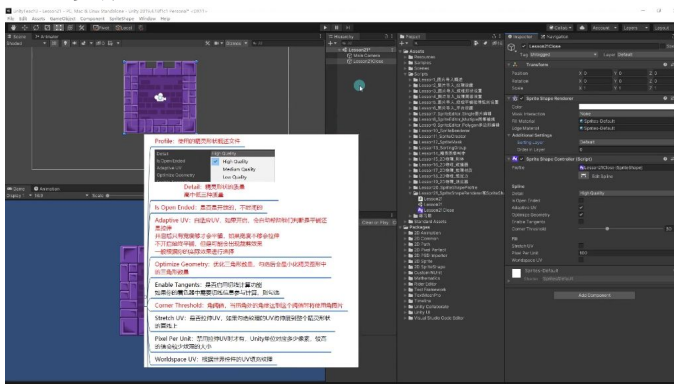
3. Sprite Shape Controller参数相关 04:54

1) 概述 04:58



- 组件功能：控制精灵形状的编辑和渲染效果，决定地形编辑方式
- 参数分类：包含Profile、质量设置、开放/封闭设置等12个主要参数

2) Profile参数 05:19



- 作用：指定使用的精灵形状概述文件
- 关联方式：
 - 拖拽创建时自动关联对应文件
 - 也可手动创建对象后关联
- 编辑特性：切换后编辑内容会同步变化

3) 质量设置 06:01

- 选项：高/中/低三种质量等级
- 选择建议：
 - 默认选择高质量
 - 仅在性能瓶颈时考虑降低质量
- 影响范围：主要控制精灵形状的渲染精度

4) 开放/封闭设置 06:18

- **Is Open Ended:**
 - 勾选时为开放形状（如平台）
 - 取消勾选为封闭形状（如地形轮廓）
- **使用场景:**
 - 封闭：需要完整轮廓的地形
 - 开放：可行走的平台类对象

5) 自适应UV 06:58

- **开启效果:**
 - 宽度足够时平铺
 - 宽度不足时拉伸
- **关闭效果:**
 - 始终平铺
 - 可能出现裁剪现象
- **选择建议:** 根据美术资源特性决定

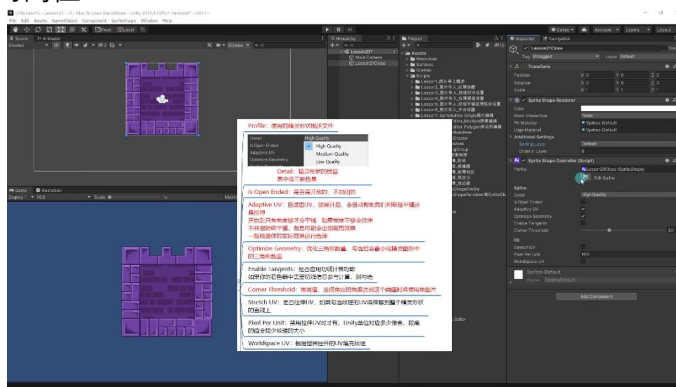
6) 切线计算功能 08:42

- **Enable Tangents:**
 - 勾选：启用切线计算
 - 取消：禁用切线计算
- **使用场景:**
 - 需要着色器计算时启用
 - 通常保持不勾选以节省性能

7) 缓存几何体 08:58

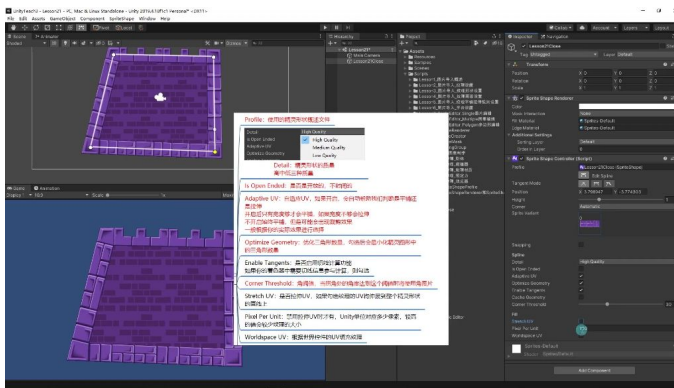
- **Cache Geometry:**
 - 勾选：缓存几何体数据
 - 取消：不缓存
- **影响:**
 - 勾选增加内存消耗
 - 通常保持不勾选

8) 角阈值 09:23



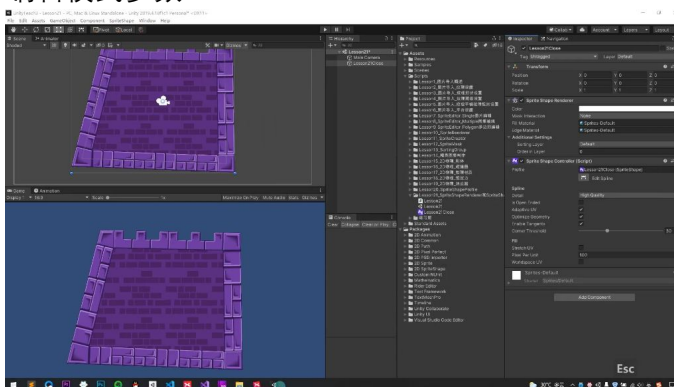
- **作用:** 控制角图片显示条件
- **计算方式:** 与轴向辅助线夹角比较
 - 小于阈值显示角图片
 - 大于阈值不显示
- **推荐值:** 30度（默认值）
- **示例:** 45度时需更大角度才会消失

9) 填充相关参数 11:57



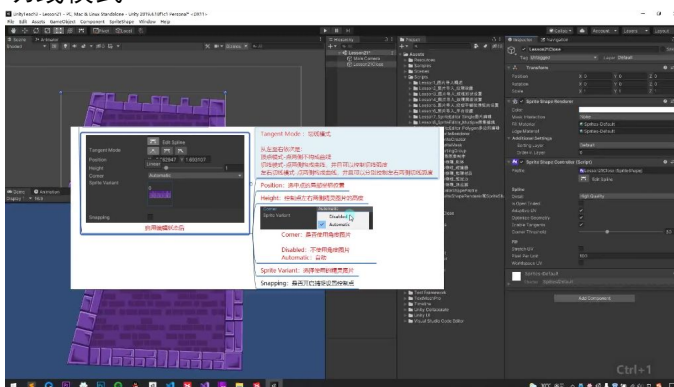
-
- **Stretch UV:**
 - 勾选：拉伸填充纹理
 - 取消：平铺填充纹理
- **Pixel Per Unit:**
 - 默认值：100
 - 值越大纹理越密集
- **Worldspace UV:**
 - 根据世界空间UV填充
 - 通常保持默认

10) 编辑模式参数 13:32



-
- **进入方式：** 点击Edit Spline按钮
- **包含功能：**
 - 切线模式切换
 - 点位置调整
 - 高度控制等

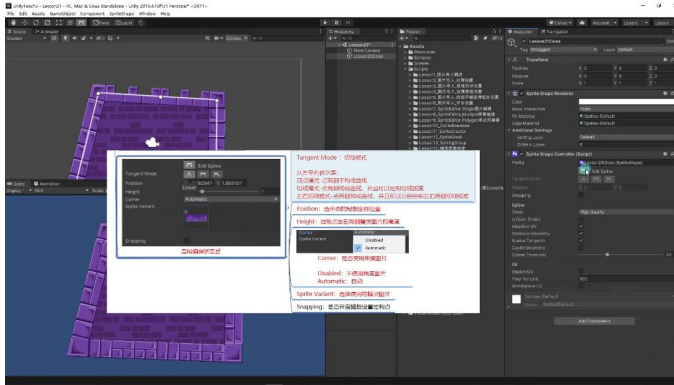
11) 切线模式 14:02



-
- **顶点模式：**
 - 点两侧不构成曲线

- 仅改变连接角度
- **切线模式：**
 - 单切线控制双侧弧度
 - 适合制作拱桥等曲线
- **左右切线模式：**
 - 双切线独立控制
 - 可制作心形等复杂形状

12) 位置与高度 16:16



- **Position：**
 - 显示选中点局部坐标
 - 通常直接拖动调整
- **Height：**
 - 控制点两侧精灵高度
 - 可制作坡度效果
 - 端点高度不受影响

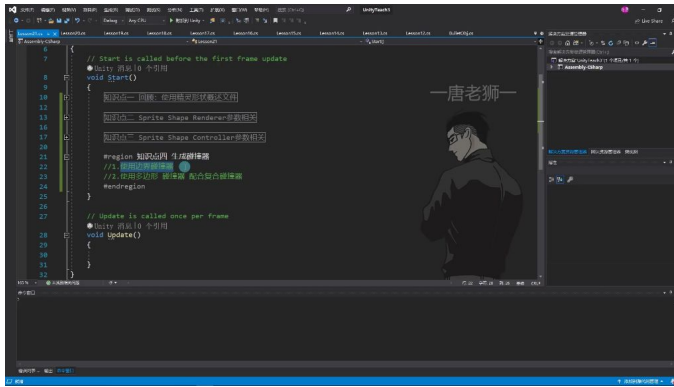
13) 角度图片使用 17:26

- **Corner：**
 - Automatic：自动根据阈值判断
 - Disabled：强制不使用角图片
- **特性：**
 - 针对单个点设置
 - 不影响其他点设置

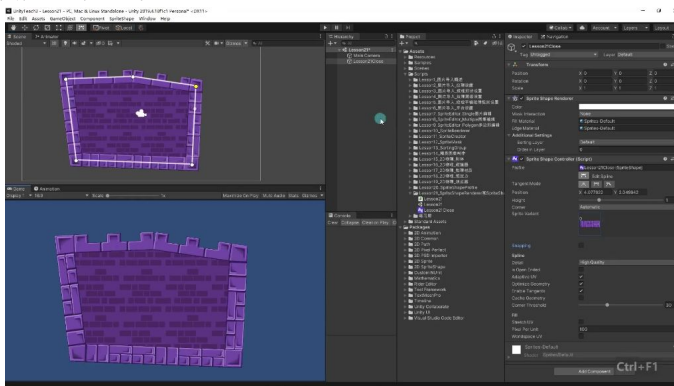
14) 捕捉设置 18:00

- **Snapping：**
 - 控制点捕捉功能
 - 通常保持禁用
- **操作建议：**
 - 手动调整更灵活
 - 特殊需求时可启用

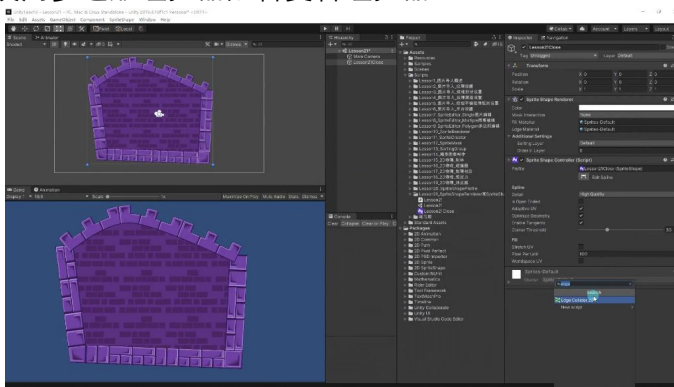
4. 生成碰撞器 18:39



-
- 1) 生成碰撞器的两种方式 18:45
- 主要方法：生成地形碰撞器有两种方式：边界碰撞器和多边形碰撞器配合复合碰撞器
- 应用场景：适用于2D地形碰撞检测，特别是使用Sprite Shape创建的不规则地形
- 2) 使用边界碰撞器 18:54



-
- 添加方法：通过添加Edge Collider 2D组件实现
- 自动适配：系统会根据精灵形状自动生成碰撞边界，无需手动调整点位置
- 动态更新：修改形状后碰撞器会自动更新匹配新形状
- 弧度处理：通过多个点连接模拟弧线效果，点密度越高弧线越平滑
- 优势：不需要添加刚体组件，适合静态地形，操作简便高效
- 3) 使用多边形碰撞器配合复合碰撞器 20:42

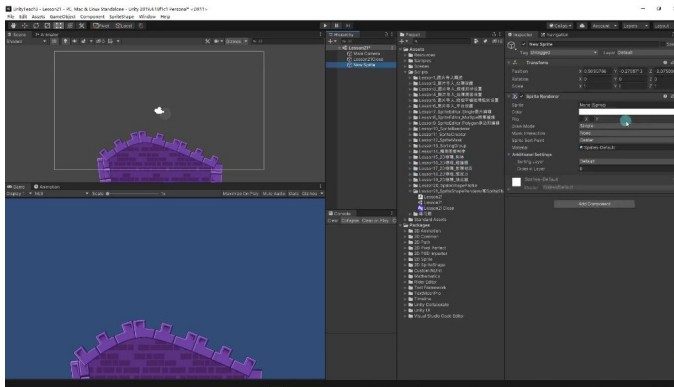


-
- 添加步骤：
 - 先添加Polygon Collider 2D组件
 - 再添加Composite Collider 2D组件
 - 勾选"Used By Composite"选项
- 性能优化：复合碰撞器会减少三角面数量，优化碰撞检测性能
- 注意事项：
 - 会自动添加刚体组件
 - 需将刚体类型设为Static避免不必要的物理计算

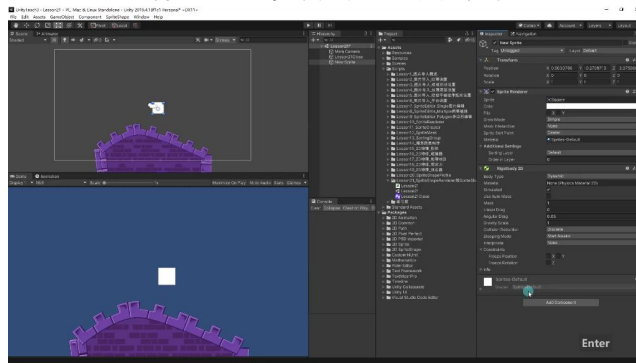
- 对比建议：边界碰撞器更适合静态地形，多边形方案适合需要刚体的情况

5. 应用案例 22:21

1) 例题#2D对象与地形碰撞



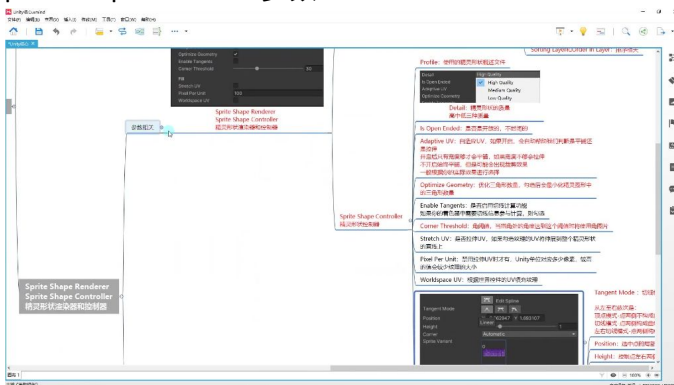
- 创建流程：
 - 在场景中创建任意形状的2D对象（如方形）
 - 添加Rigidbody 2D组件使对象具有物理特性
 - 添加Box Collider 2D碰撞器组件
- 碰撞效果：
 - 对象会受重力影响下落并与地形产生碰撞
 - 可通过物理材质调整摩擦力控制滑动效果



- 层级控制：
 - 修改Sorting Layer可改变渲染层级
 - 层级值越大显示越靠前（如设为10会产生遮挡效果）
- 资源优化：
 - 该方法制作地形节约资源且效果良好
 - 特别适合横版2D游戏开发

6. Sprite Shape核心知识点

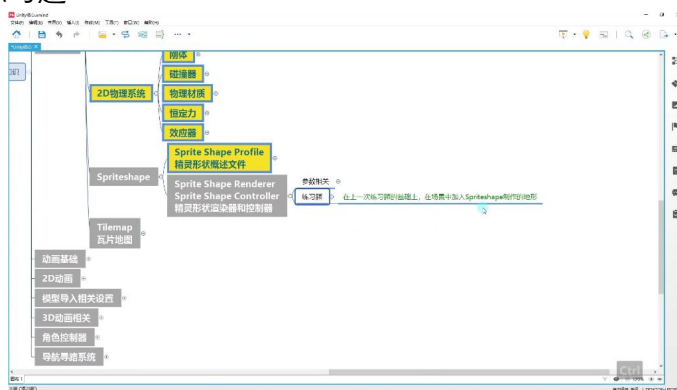
1) Sprite Shape Renderer参数



- 质量设置：

- 提供高、中、低三种质量选项
 - 根据项目需求选择适当的质量级别
 - **切线功能：**
 - Enable Tangents：控制是否计算切线信息
 - 当着色器需要切线数据参与计算时必须开启
- 2) Sprite Shape Controller参数
- **UV处理：**
 - Adaptive UV：自动判断平铺/拉伸模式
 - 开启时：宽度足够则平铺，不足则拉伸
 - 关闭时：始终平铺（可能出现裁剪）
 - **几何优化：**
 - Optimize Geometry：优化三角形数量
 - 勾选后可最小化图形中的三角形数量
 - **角阈值：**
 - Corner Threshold：控制拐角处使用的图片类型
 - 当角度达到设定值时使用角图片

7. 练习题



- **任务要求：**
 - 在之前练习项目基础上添加Sprite Shape地形
 - 实现2D对象与地形的物理交互效果
- **实现建议：**
 - 运用课程讲解的碰撞器设置方法
 - 合理调整物理材质参数
 - 通过Sorting Layer控制渲染层级

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
精灵形状概述文件设置	创建封闭/开放形状配置文件，设置填充图片、边缘线图片（上下左右）及角图片（内外共8个）	角图片匹配逻辑（需严格对应角度位置）	★★

Sprite Shape Renderer参数	控制材质颜色、遮罩交互、排序层（与Sprite Renderer类似）	遮罩模式选择 （内部/外部/无影响）	★
Sprite Shape Controller参数	控制形状质量、开放/封闭切换、自适应UV、角阈值（30°~45°）、填充纹理拉伸/平铺	角阈值计算规则 （与轴向夹角临界值） 自适应UV效果差异 （拉伸vs平铺裁剪）	★★★
编辑模式功能	切线模式（顶点/单切线/双切线）、点高度调整、局部角度图片开关	三种切线模式区别 （顶点刚性/单曲线/双曲线控制） 高度参数影响范围 （仅当前点两侧）	★★★★
碰撞器生成方案	边界碰撞器 （自动适配形状，支持动态更新） 多边形碰撞器+复合碰撞器 （需处理刚体属性）	性能对比 （边界碰撞器更轻量） 复合碰撞器作用 （减少三角面计算）	★★
实践应用	结合刚体对象测试地形碰撞效果，调整渲染层级实现遮挡关系	物理材质设置 （摩擦力控制滑动）	★★